

REPORTE DE MODIFICACIONES

Proyecto Parque Limpio

Evolución del proyecto a través de las actividades
realizadas durante la unidad 3

Equipo Y

Carlos Rodríguez Caballero

Diana Ornelas Ricardo

Blanca V. Jauregui Del Muro

Roberto Carlos Ortiz González

Proyecto II

Universidad de Guadalajara

Introducción

El presente reporte describe de manera cronológica cómo fue evolucionando el proyecto **Parque Limpio** a lo largo de las distintas entregas académicas, desde la Actividad 1 (preliminar) hasta la Actividad Integradora Producto Final. El objetivo es dejar claro qué cambió, por qué cambió y qué implicaciones tuvo cada modificación en el desarrollo del sistema, siguiendo el marco de trabajo Scrum.

Vale la pena mencionar que el proyecto nació como un trabajo individual y fue retomado de forma grupal, lo que inevitablemente generó que muchas decisiones del backlog original tuvieran que revisarse o ajustarse para adaptarse a la dinámica de un equipo real. Esa transición, aunque un poco brusca al principio, resultó siendo bastante enriquecedora para el proceso.

Resumen

- El proyecto arrancó como trabajo individual y fue retomado por un equipo Scrum de 4 integrantes, lo que obligó a revisar y replantear el backlog original desde cero.
- El Sprint 1 tenía PPL-01 y PPL-02 marcadas como completadas, pero al revisarlas en equipo se detectó que no cumplían todos los criterios de aceptación, por lo que se reincorporaron al Sprint 2.
- Durante la planeación del Sprint 2 se agregó una historia nueva (PPL-09 Login), se redujeron los story points de PPL-01 y PPL-02, y se bajó la prioridad de PPL-04.
- A lo largo del sprint el equipo enfrentó bloqueos técnicos y reajustó el orden de implementación priorizando el login antes que el registro de mascotas.
- Las tres historias del Sprint 2 quedaron completadas al 100%, consumiendo las 109 horas estimadas y cerrando con 11 story points entregados.
- El producto final incluye un sistema funcional con registro de usuarios, inicio de sesión y control de acceso por código QR, respaldado por Firebase como base de datos.

Actividad 1 — Retomando el primer sprint

La primera actividad marcó el punto de partida formal del equipo Scrum, conformado por cuatro integrantes con roles bien definidos: **Carlos Rodríguez Caballero** como Product Owner, **Diana Ornelas Ricardo** como Scrum Master, **Blanca Viridiana Jauregui del Muro** como Frontend Developer y **Roberto Carlos Ortiz González** como Backend Developer.

Backlog original

El backlog inicial estaba formado por ocho historias de usuario (PPL-01 a PPL-08), distribuidas en tres sprints planificados. En términos generales, la estructura era la siguiente:

ID	Historia de usuario	Sprint	Prioridad
PPL-01	Registro de usuario	1	Alta
PPL-02	Registro de mascota	1	Alta
PPL-03	Generación de código QR	2	Alta
PPL-04	Control de acceso por QR	2	Alta
PPL-05	Reporte de incidentes de limpieza	2	Media
PPL-06	Notificaciones de incidentes	2	Media
PPL-07	Gestión de sanciones y recompensas	3	Baja
PPL-08	Reportes y estadísticas de uso	3	Baja

Lo que resulta bastante interesante es que todas las historias estaban marcadas como 'Por iniciar', aunque en realidad el Sprint 1 ya había sido trabajado de forma individual. Esto supuso el primer gran ajuste del proyecto.

Sprint 1: registro de usuarios y mascotas

El Sprint 1 tenía como objetivo implementar el registro de usuarios (PPL-01) y el registro de mascotas (PPL-02). Según el backlog completado de la actividad, ambas historias fueron

marcadas como 'Completado' con un esfuerzo de 12 story points cada una, acumulando un estimado de 22 horas por historia.

Sin embargo, al retomar el proyecto como equipo Scrum y revisar a detalle el estado real de las funcionalidades, se identificó que varias tareas marcadas como terminadas no cumplían del todo con los **criterios de aceptación** establecidos. Esta situación obligó a replantear el alcance de ambas historias y reincorporarlas al Sprint 2 con estimaciones y definiciones más claras.

Cambios introducidos en el Sprint 2 (planificación)

Al planificar el Sprint 2 dentro de la Actividad 1, el backlog sufrió modificaciones importantes respecto al original:

- **PPL-01** pasó de 12 SP a 5 SP, con estado 'No iniciado', y se especificaron 9 tareas técnicas detalladas que antes no existían (crear base de datos, diseñar modelo de usuario, crear endpoint, conectar formulario con API, entre otras).
- **PPL-02** pasó de 12 SP a 3 SP, también con nuevas tareas específicas de backend y frontend.
- Se agregó la historia **PPL-09 (Login)** como **historia nueva**, con 3 SP y prioridad Alta. Esta historia no existía en el backlog original y su inclusión fue necesaria porque el sistema no contaba con un mecanismo formal de autenticación.
- **PPL-04 (Control de acceso)** bajó de prioridad Alta a Media, lo cual refleja que el equipo reconoció que primero había que resolver las bases del sistema antes de atender funcionalidades más complejas.

El sprint quedó calendarizado del 5 al 31 de marzo de 2026, con Daily Scrum los lunes, miércoles y viernes, Sprint Review el 30 de marzo y Sprint Retrospective el 31. En esta primera entrega, todas las tareas del backlog del Sprint 2 seguían con estado 'No iniciado', lo que indica que el documento corresponde a la fase de planeación.

Actividad 2 — Segunda fase de desarrollo

La Actividad 2 representa un avance concreto sobre lo planeado en la Actividad 1. La estructura del documento es muy similar a la anterior, pero ahora incluye el seguimiento real de los Daily Scrum realizados durante las semanas del sprint, lo que ya permite ver cómo fue avanzando —y complicándose— el trabajo del equipo.

Cambios en el estado del backlog

Comparando el Sprint Backlog de seguimiento de la Actividad 2 con el de la Actividad 1, se pueden identificar los siguientes cambios de estado:

- **PPL-01 (Registro usuario):** pasó de 'No iniciado' a '**Terminada**', con todas sus subtarefas completadas al cierre de la primera semana (9-13 marzo).
- **PPL-09 (Login):** pasó de 'No iniciado' a '**Terminada**', completando todas sus tareas entre el 16 y el 20 de marzo.
- **PPL-02 (Registro mascota):** seguía '**En curso**' al momento de la entrega. El frontend completó los formularios, pero el backend aún tenía pendiente el endpoint de registro y la tarea de guardar información en la base de datos.

Ajustes realizados durante el sprint

Lo que más llama la atención de la Actividad 2 es que el seguimiento de los Daily Scrum está mucho más detallado que en la Actividad 1, donde prácticamente solo se planteaban objetivos sin comentarios reales de avance. Aquí ya se documentan situaciones concretas:

- **11/Mar:** El PO y el SM detectaron que las tareas estaban tomando más tiempo del estimado. Hubo un bloqueo en 'Implementar validación de campos' porque backend no había avanzado en la creación de la base de datos.
- **13/Mar:** El PO tomó la decisión de ajustar el orden de implementación del Sprint Backlog, priorizando **PPL-09 (Login)** antes que PPL-02 (Registro mascota), para mantener el enfoque en el Sprint Goal.
- **18/Mar:** Frontend tuvo dificultades para conectar el formulario con la API de autenticación, por lo que backend brindó apoyo para resolver la integración.
- **20/Mar:** El problema quedó resuelto y PPL-09 fue concluida. PO y SM validaron que el ritmo de trabajo seguía siendo adecuado.

- **23/Mar:** Frontend ya tenía listo el formulario de registro de mascota y el listado de mascotas, pero backend aún no terminaba el modelo de mascota en la base de datos.

En términos generales, la Actividad 2 muestra un equipo que ya estaba desarrollando de verdad, con problemas reales y decisiones tomadas sobre la marcha. Aunque PPL-02 quedó pendiente, lo importante es que el ajuste de prioridades estuvo bien justificado y no implicó ningún cambio en el alcance total del sprint.

Actividad 3 — Tercera fase de desarrollo

La Actividad 3 representa la versión más completa del Sprint 2 dentro del ciclo de entregas académicas. A diferencia de las actividades anteriores, este documento ya incluye el Sprint Review, el Sprint Retrospective y un Reporte de ajustes y decisiones del sprint, lo cual lo convierte en la entrega más rica en información hasta ese momento.

Cierre del backlog del Sprint 2

El cambio más significativo respecto a la Actividad 2 es que el backlog revisado del Sprint 2 ya muestra las tres historias como 'Terminada':

- **PPL-01** (Registro usuario): Terminada
- **PPL-09** (Login): Terminada
- **PPL-02** (Registro mascota): Terminada

Además, la PPL-02 eliminó uno de sus criterios de aceptación que aparecía en la Actividad 1: el requisito de que 'El usuario debe haber iniciado sesión para acceder a esta funcionalidad' desapareció de la lista oficial. Esto podría interpretarse como una simplificación del criterio o simplemente como una corrección de la redacción. En la práctica, el sistema sí depende de la autenticación previa, lo que lo hace un ajuste más editorial que funcional.

El sprint backlog final confirma el cierre total: las 109 horas restantes llegaron a cero y el estado general quedó como '**COMPLETADO**'.

Nuevas secciones incorporadas

La Actividad 3 agrega secciones que no existían en las entregas anteriores, lo cual enriquece bastante la documentación del proceso:

- **Reporte de ajustes y decisiones del sprint:** consolida en una tabla los cuatro ajustes más importantes realizados (05/Mar, 11/Mar, 13/Mar y 18/Mar) junto con su justificación. Es básicamente un resumen ejecutivo de todo lo que tuvo que improvisarse durante el sprint.
- **Sprint Review:** documenta formalmente la presentación de entregables al PO y stakeholders. Se confirmó que las tres historias cumplían con los criterios de aceptación y fueron marcadas como '**Done**'.
- **Sprint Retrospective:** el equipo analizó su desempeño e identificó fortalezas (comunicación, adaptación, colaboración) y áreas de mejora (estimación de tiempos, planificación de dependencias, claridad en las tareas desde el planning). Se definieron acciones concretas para sprints futuros.

Actividad Integradora — Producto Final

La Actividad Integradora marca el cierre del ciclo de desarrollo documentado. A diferencia de las entregas anteriores, este documento no se enfoca en el seguimiento del sprint sino en las métricas de rendimiento del equipo y en la evidencia funcional del sistema. Se trata, en pocas palabras, del 'producto tangible' de todo el trabajo previo.

Métricas del Sprint 2

El documento presenta un resumen cuantitativo del Sprint 2 que valida el trabajo documentado en las actividades anteriores:

Indicador	Resultado
Total de horas estimadas	109 horas
Story Points completados	11 SP
Historias entregadas	3 de 3
Porcentaje de completitud	100%

Gráficas de Burndown y CFD

La incorporación de gráficas de seguimiento es uno de los cambios más notorios en esta actividad con respecto a las anteriores. Por primera vez se presenta de forma visual la evolución del sprint:

- **Burndown Chart por horas:** muestra que el equipo trabajó muy cercano a la línea ideal de quema de horas, con dos desviaciones identificadas: el 11 de marzo (bloqueo técnico) y el 13 de marzo (ajuste de prioridades). En ambos casos el equipo se recuperó rápidamente y llegó a cero horas pendientes el 27 de marzo.
- **Burndown Chart por tareas:** muestra un cierre de tareas constante y progresivo a lo largo del sprint, sin acumulación de trabajo al final, lo que indica una buena distribución del esfuerzo.
- **Diagrama de flujo acumulado (CFD):** refleja que la franja de tareas completadas creció de manera estable, el trabajo en curso se mantuvo controlado sin picos bruscos, y el backlog se fue reduciendo de forma continua. Todo lo anterior apunta a un flujo de trabajo equilibrado.

Evidencia del sistema funcional

Quizás el aporte más importante de la Actividad Integradora es que incluye capturas de pantalla del sistema en funcionamiento real, algo que no había aparecido en ninguna entrega anterior. Las imágenes evidencian:

- El formulario de registro de mascotas funcionando con generación de QR exitosa.
- El módulo de control de acceso verificando IDs válidos e inválidos.
- La integración con Firebase como base de datos (Firestore) con colecciones de 'departamentos' y 'mascotas' visibles.

Esto cierra el ciclo de forma bastante satisfactoria: el sistema que en la Actividad 1 solo existía como backlog y estimaciones, en la Actividad Integradora ya es una aplicación funcional con pantallas reales, datos reales y acceso controlado mediante códigos QR.

Comparativa entre actividades

A continuación, se presenta una tabla comparativa que sintetiza los principales cambios observados de una actividad a otra:

Aspecto	Act. 1	Act. 2	Act. 3	Act. Integradora
Estado de PPL-01	No iniciado	Terminada	Terminada (confirmado)	Verificada en producción
Estado de PPL-09	No iniciado	Terminada	Terminada (confirmado)	Verificada en producción
Estado de PPL-02	No iniciado	En curso	Terminada	Verificada en producción
Historia PPL-09	Agregada (nueva)	En desarrollo	Completada	Sistema funcional
Prioridad PPL-04	Alta → Media (ajuste)	Sin cambios	Sin cambios	Sin cambios
Daily Scrum	Solo objetivos	Con comentarios	Completo con decisiones	No aplica
Reporte de ajustes	No incluido	No incluido	Incluido	No aplica
Sprint Review	No incluido	No incluido	Incluido	No aplica
Sprint Retrospective	No incluido	No incluido	Incluida	No aplica
Gráficas Burndown	No incluidas	No incluidas	No incluidas	Incluidas
Diagrama de flujo acumulado	No incluido	No incluido	No incluido	Incluido
Evidencia del sistema	No incluida	No incluida	No incluida	Capturas reales

Conclusiones

Después de revisar los cuatro documentos, queda bastante claro que el proyecto Parque Limpio pasó por una evolución progresiva y bastante bien documentada. Lo que comenzó como un sprint individual con criterios de aceptación poco verificados, terminó siendo un sistema funcional con autenticación, registro de mascotas y control de acceso por QR, todo respaldado por métricas de velocidad y gráficas de seguimiento.

Uno de los cambios más interesantes fue la incorporación de **PPL-09 (Login)** como historia nueva durante el Sprint 2. Eso dice mucho del proceso Scrum: el backlog no es estático y puede, y debe, ajustarse cuando el equipo identifica que algo esencial se había pasado por alto.

También es notable que la documentación del proceso fue madurando con cada entrega. La Actividad 1 era básicamente un plan; la Actividad 2 empezó a mostrar la realidad del equipo trabajando; la Actividad 3 consolidó todo con retrospectiva y lecciones aprendidas; y la Actividad Integradora demostró con evidencia concreta que el sistema efectivamente funciona. Esa progresión es exactamente lo que Scrum busca: **transparencia, inspección y adaptación continua**.

En definitiva, el reporte muestra que el equipo no solo entregó funcionalidades, sino que aprendió a trabajar como un equipo Scrum real, con todos los tropiezos y ajustes que eso implica.